

# Louis LENOBLE

## Élève ingénieur INSA – Informatique et Technologies de l'Information – IA et perception

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de février 2027

[louis.lenoble@insa-rouen.fr](mailto:louis.lenoble@insa-rouen.fr) | 06 52 46 75 72 | [github.com/louislnbl](https://github.com/louislnbl) | Mobile France et international | Permis B

### PROFIL

Élève ingénieur en dernière année à l'INSA Rouen Normandie, en semestre d'échange à POSTECH (Corée du Sud). Spécialisé en Informatique et Technologies de l'Information, je souhaite approfondir mes connaissances dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la perception. Dans cette démarche, je cherche un projet de fin d'étude de 6 mois qui puisse me permettre de développer ces compétences à travers des applications pratiques et des projets innovants.

### FORMATION

#### INSA Rouen Normandie – Diplôme d'ingénieur

2022 – 2027 (diplôme prévu)

Département Informatique et Technologies de l'Information (ITI)



- Machine learning, deep learning, traitement d'images et du signal, recherche opérationnelle, génie logiciel.

#### POSTECH – Pohang University of Science and Technology, Corée du Sud

Semestre d'automne 2026

Échange académique, cours dispensés en anglais



- Machine Learning, Introduction to Computer Vision, Computational Imaging, Natural Language Processing.

#### Baccalauréat général, mention Très Bien, section européenne

2022

Lycée Thomas Corneille, Barentin

### EXPÉRIENCES

#### Stagiaire de recherche en deep learning – LITIS, Rouen

Mai – juillet 2026 (3 mois)

Projet FINLAM, mené avec TEKLI et la Bibliothèque nationale de France

- Preuve de concept : un modèle qui transcrit des images de journaux anciens et en extrait les entités nommées.
- Conception d'un outil d'annotation par distillation et comparaison de modèles.
- Entraînement sur supercalculateur et analyse des résultats.

#### Responsable qualité – Projet INSA Certifié pour Aladin (ingénierie automobile)

Janvier – mai 2026 (5 mois)

Prédiction et planification de trajectoire pour voiture de course autonome (compétition A2RL) | équipe de 9

- Développement du planificateur de dépassement : recherche en profondeur avec détection de collision et prise en compte de l'incertitude sur les trajectoires adverses.
- Pilotage de la qualité en organisation Scrum : suivi des audits et des livraisons au client.
- Environnement : Python, PyTorch, ROS 2, tests automatisés et intégration continue.

#### Stage ouvrier – Hag'Tech – contrôle qualité, préparation et livraison des commandes

2023

### PROJETS TECHNIQUES

#### Colorisation automatique d'images par GAN conditionnel (Pix2Pix)

PyTorch, Slurm

Générateur U-Net et discriminateur PatchGAN, pertes adversariale, L1 et perceptuelle.

#### SIFT : mise en correspondance d'images

Python, OpenCV, NumPy

Implémentation de SIFT comparée à OpenCV. Applications : localisation d'objets, panoramas et recherche d'images.

#### Reconnaissance de la langue des signes à partir de vidéos

PyTorch, MediaPipe, OpenCV

Extraction de points clés du corps et des mains, puis classification des séquences par un LSTM bidirectionnel.

#### « Brain Strom » : jeu de société en réalité augmentée

Node.js, Socket.IO, Flask, OpenCV

Jeu multijoueur dans le navigateur : détection en temps réel de marqueurs ArUco filmés par la caméra du téléphone.

#### Robot autonome de résolution de labyrinthe

C, Doxygen, Git

Bibliothèques C de parcours de graphe et de plus court chemin, programmation des capteurs et des moteurs.

### COMPÉTENCES ET LANGUES

#### Langages

Python, C, C++, Java, JavaScript, SQL

#### IA et données

PyTorch, scikit-learn, NumPy, SciPy | CNN, GAN, LSTM, Transformers, distillation, entités nommées

#### Image et signal

OpenCV, MediaPipe, SIFT, analyse de Fourier, NMF, fusion de capteurs, filtre de Kalman

#### Outils

Git / GitLab CI, Linux, Slurm, ROS 2, uv, TensorBoard, LaTeX

#### Langues

Anglais B2 (TOEIC 865, semestre d'études en anglais) | espagnol B2